Név: ....., *NEPTUN-kód* .....

Csoport, gyak.vez.: .....

Pontszám: .....

Programtervező informatikus szak I. évfolyam
Matematikai alapok javító zárthelyi | *a 3. zh anyagából* |
2019. január 3.

Minden feladathoz indoklást, levezetést kérünk.
Az 5. feladat (tételkimondás és bizonyítás) megoldását csak e feladatlap hátoldalára írva fogadjuk el.

1. *(11 pont)* *a)* Oldjuk meg az alábbi lineáris egyenletrendszert a behelyettesítő módszerrel, írjuk fel a megoldást skalár alakban. *b)* Írjuk fel a megoldást vektor alakban is. *c)* Írjuk fel az egyenletrendszer együtthatómátrixát. *d)* Mennyi az együtthatómátrix rangja? *e)* Adjuk meg az egyenletrendszerhez tartozó homogén egyenletrendszer megoldáshalmazának ($\mathcal{M}_h$) egy bázisát. *f)* Hány dimenziós az $\mathcal{M}_h$ altér?

$$\begin{array}{rcrcrcrcr} 2x_1 & - & x_2 & + & 3x_3 & - & 2x_4 & + & 4x_5 & = & -1 \\ 4x_1 & - & 2x_2 & + & 5x_3 & + & x_4 & + & 7x_5 & = & -1 \\ 2x_1 & - & x_2 & + & x_3 & + & 8x_4 & + & 2x_5 & = & 1 \end{array}$$

2. Határozzuk meg az alábbi mátrixok sajátértékeit és sajátvektorait, majd vizsgáljuk meg a mátrixokat diagonalizálhatóság szempontjából (diagonalizáló mátrix, diagonális alak):

a) *(6 pont)* $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{2\times 2}$ b) *(10 pont)* $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$

3. *(8 pont)* Állítsunk elő az $\mathbb{R}^4$ térben a

$$b_1 = (1, -1, 2, 1), \quad b_2 = (-2, 1, -1, 1), \quad b_3 = (0, -1, 3, 1)$$

lineárisan független vektorrendszerrel ekvivalens ortogonális rendszert.

4. *(7 pont)* A definíció alapján igazoljuk, hogy

$$\lim_{x\to+\infty} \frac{x^3+1}{2x^3-x^2-x+3} = \frac{1}{2}$$

5. *(8 pont) Tételkimondás és bizonyítás (a megoldást kérjük e feladatlap hátoldalára írni):*
A projekciós tétel.

2. Határozzuk meg az alábbi mátrixok sajátértékeit és sajátvektorait, majd vizsgáljuk meg a mátrixokat diagonalizálhatóság szempontjából (diagonalizáló mátrix, diagonális alak):

a) *(6 pont)* $A = \begin{bmatrix} 1 & 1 \\ -1 & 1 \end{bmatrix} \in \mathbb{C}^{2\times 2}$ b) *(10 pont)* $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$

a) k.é.: $p(\lambda) = \det(A - \lambda I) =$

$$\begin{bmatrix} 1-\lambda & 1 \\ -1 & 1-\lambda \end{bmatrix}$$

$= (1-\lambda)^2 + 1 = 0$

$(1-\lambda)^2 = -1 = i^2$ /√

$|1-\lambda| = i$

$1-\lambda = i$ $\qquad$ $1-\lambda = -i$

$\lambda_1 = 1-i$ $\qquad$ $1+i = \lambda_2$

$a(\lambda_1) = 1$ $\qquad$ $a(\lambda_2) = 1$

s.v.:

$\lambda_1 = 1-i$

$1-(1-i) = i$

$$\begin{bmatrix} i & 1 \\ -1 & i \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\left.\begin{aligned} i \cdot x_1 + x_2 &= 0 \\ -x_1 + i x_2 &= 0 \end{aligned}\right\}$$

$x_1 = i x_2$

$$x = \begin{pmatrix} ix_2 \\ x_2 \end{pmatrix} = x_2 \begin{pmatrix} i \\ 1 \end{pmatrix}$$

s.v-ok halmaza

$$\{x_2(i,1) \mid x_2 \in \mathbb{C}\} \setminus \{(0,0)\}$$

$$W_{\lambda_1} = \text{Span}((i,1)) \qquad g(\lambda_1) = \dim(W_{\lambda_1}) = 1$$

$\lambda_2 = 1+i$

$1-(1+i) = -i$

$$\begin{bmatrix} -i & 1 \\ -1 & -i \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} x_1 \\ x_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \end{bmatrix}$$

$$\left.\begin{aligned} -i \cdot x_1 + x_2 &= 0 \\ -1 x_1 - i x_2 &= 0 \end{aligned}\right\} \rightarrow \quad x_2 = i x_1$$

$$x = \begin{pmatrix} x_1 \\ ix_1 \end{pmatrix} = x_1 \begin{pmatrix} 1 \\ i \end{pmatrix}$$

s.v-ok halmaza

$$\{x_1(1,i) \mid x_1 \in \mathbb{C}\} \setminus \{(0,0)\}$$

$W_{\lambda_2} = \text{Span}((1,i))$ $\quad g(\lambda_2) = \dim(W_{\lambda_2}) = 1$

diagonizálhatóság:

$a(\lambda_1) = 1 = g(\lambda_1)$

$a(\lambda_2) = 1 = g(\lambda_2)$

$a(\lambda_1) + a(\lambda_2) = 2$

$\Rightarrow \exists$ S.B $\Rightarrow$ diagonizálható

W_{λ_1} W_{λ_2}

$$C = \begin{bmatrix} i & 1 \\ 1 & i \end{bmatrix} \qquad D = \begin{bmatrix} 1-i & 0 \\ 0 & 1+i \end{bmatrix} = C^{-1} \cdot A \cdot C$$

b) *(10 pont)* $A = \begin{bmatrix} 0 & 1 & 0 \\ 0 & 0 & 1 \\ 1 & -3 & 3 \end{bmatrix} \in \mathbb{R}^{3\times 3}$

b) S.É: $P(\lambda) = \det(A - \lambda I)$

$$\begin{vmatrix} -\lambda & 1 & 0 \\ 0 & -\lambda & 1 \\ 1 & -3 & 3-\lambda \end{vmatrix} \quad \begin{matrix} -\lambda & 1 \\ 0 & -\lambda \\ 1 & -3 \end{matrix}$$

$\lambda^2(3-\lambda) + 1 - 3\lambda =$

$= -\lambda^3 + 3\lambda^2 - 3\lambda + 1 =$

P	-1	3	-3	1
1	-1	2	-1	0

$\lambda_1 = 1$

$(\lambda - 1)(-\lambda^2 + 2\lambda - 1)$

$$-\lambda^2+2\lambda-1=0$$

$$\lambda_{2,3}=\frac{-2\pm\sqrt{4-4}}{-2}=\begin{cases}1+0\\1-0\end{cases}$$

$$\lambda_1=1 \qquad a(\lambda_1)=3$$

Sis.:

$$\lambda_1=1$$

$$\begin{bmatrix}-1 & 1 & 0\\ 0 & -1 & 1\\ 1 & -3 & 2\end{bmatrix}\cdot\begin{bmatrix}x_1\\x_2\\x_3\end{bmatrix}=\begin{bmatrix}0\\0\\0\end{bmatrix}$$

$$\left.\begin{aligned}-x_1+x_2&=0\\ -x_2+x_3&=0\\ x_1-3x_2+2x_3&=0\end{aligned}\right\}\begin{aligned}&\to x_2=x_1\\&\to x_3=x_2\\&\quad\ x_3=x_1\end{aligned}$$

$$x=\begin{pmatrix}x_1\\x_1\\x_1\end{pmatrix}=x_1\begin{pmatrix}1\\1\\1\end{pmatrix}$$

Sol-de kolmaza:

$$\{x_1(1,1,1)\mid x_1\in\mathbb{R}\}\setminus\{(0,0,0)\}$$

$W_{\lambda_1} = \text{Span}((1,1,1))$ $\quad g(\lambda_1) = \dim(W_{\lambda_1}) = 1$

diag.:

$a(\lambda_1) = 3 \neq g(\lambda_1) \Rightarrow \nexists$ S.B $\Rightarrow$ nem diagonalizálható

3. *(8 pont)* Állítsunk elő az $\mathbb{R}^4$ térben a

$$b_1 = (1, -1, 2, 1), \quad b_2 = (-2, 1, -1, 1), \quad b_3 = (0, -1, 3, 1)$$

lineárisan független vektorrendszerrel ekvivalens ortogonális rendszert.

ortogonális-e?

$\langle b_1, b_3 \rangle = 1 + 6 + 1 \neq 0 \Rightarrow$ nem ortog

G.S.:

1. $u_1 = b_1 = (1, -1, 2, 1)$
2. $W_2 = \text{Span}(u_1)$

$$Q_2 = b_2 - \frac{\langle b_2, u_1 \rangle}{\langle u_1, u_1 \rangle} \cdot u_1$$

$\langle b_2, u_1 \rangle = \langle (-2, 1, -1, 1)(1, -1, 2, 1) \rangle = -4$

$\langle u_1, u_1 \rangle = 7$

$$Q_2 = (-2,1,-1,1) + \frac{4}{7}(1,-1,2,1) =$$

$$= \left(-\frac{10}{7}, \frac{3}{7}, \frac{1}{7}, \frac{11}{7}\right)$$

$$u_2 = 7 \cdot Q_2 = (-10,3,1,11)$$

3. $W_3 = \text{Span}(u_1, u_2)$

$$Q_3 = b_3 - \frac{\langle b_3, u_1\rangle}{\langle u_1, u_1\rangle} \cdot u_1 - \frac{\langle b_3, u_2\rangle}{\langle u_2, u_2\rangle} \cdot u_2$$

$$\langle b_3, u_1\rangle = \langle (0,-1,3,1), (1,-1,2,1)\rangle = 8$$

$$\langle b_3, u_2\rangle = \langle (0,-1,3,1), (-10,3,1,11)\rangle = 11$$

$$\langle u_2, u_2\rangle = 100+9+1+121 = 231$$

$$Q_3 = (0,-1,3,1) - \frac{8}{7}(1,-1,2,1) - \frac{11}{231}(-10,3,1,11) =$$

$$= \left(-\frac{2}{3}, 0, \frac{2}{3}, -\frac{2}{3}\right)$$

$$u_3 = 3 \cdot Q_3 = (-2,0,2,-2)$$

OBK-ben: u_1, u_2, u_3

normálás:

$$e_1 = \frac{1}{\|u_1\|} \cdot u_1 = \frac{1}{\sqrt{4}} \cdot u_1$$

$$e_2 = \frac{1}{\|u_2\|} \cdot u_2 = \frac{1}{\sqrt{231}} \cdot u_2$$

$$e_3 = \frac{1}{\|u_3\|} \cdot u_3 = \frac{1}{\sqrt{12}} \cdot u_3$$

$\langle u_3, u_3 \rangle = 12$

ONB W-ben: e_1, e_2, e_3

4. *(7 pont)* A definíció alapján igazoljuk, hogy

$$\lim_{x \to +\infty} \frac{x^3 + 1}{2x^3 - x^2 - x + 3} = \frac{1}{2}$$

def.:

$\forall \varepsilon > 0 \; \exists K > 0 : x \in \mathbb{R}, x > K : \left| f(x) - \frac{1}{2} \right| < \varepsilon$

legyen $\varepsilon > 0$ rögzített.

$$\left|f(x)-\frac{1}{2}\right| = \frac{x^3+1-x^3+\frac{x^2}{2}+\frac{x}{2}-\frac{3}{2}}{2x^3-x^2-x+3} =$$

$$= \frac{\frac{x^2}{2}+\frac{x}{2}-\frac{1}{2}}{2x^3-x^2-x+3}$$

elég, ha NRF $< \varepsilon$

$\downarrow$

$\uparrow$

$\downarrow$

$$\frac{x^2}{2}+\frac{x}{2}-\frac{1}{2} \underset{x\geq 1}{\leq} \frac{x^2}{2}+\frac{x}{2} \leq \frac{2x^2}{2} = x^2$$

$$2x^3-x^2-x+3 \underset{x\geq 1}{\geq} 2x^3-(x^2+x) \geq 2x^3-2x^2 \geq$$

$\downarrow$ NRF

$= 2x^2$

$$\geq x^3+x^3-2x^2 \geq x^3+x^2(x-2) \underset{x\geq 2}{\geq} x^3$$

$$\frac{x^2}{x^3} < \varepsilon$$

$$\frac{1}{x} < \varepsilon$$

$$\frac{1}{\varepsilon} < x$$

$K = \max\left(\frac{1}{\varepsilon}, 2\right)$ esetén igaz

$\rightarrow$ definíció

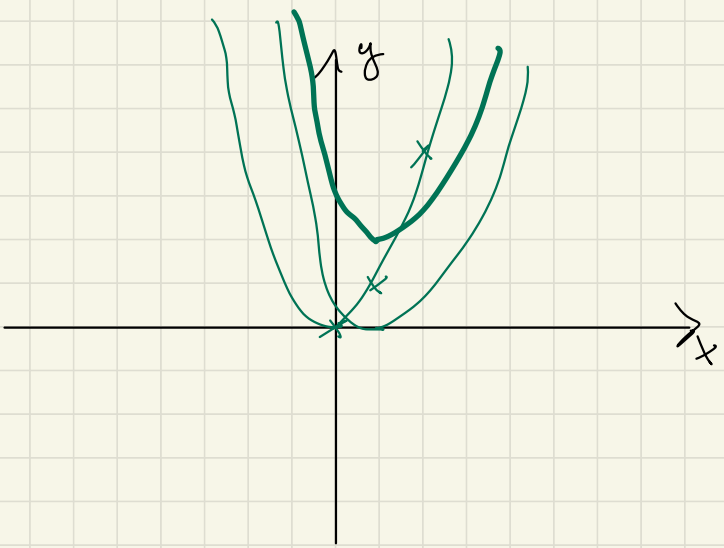
Függvények lépései:

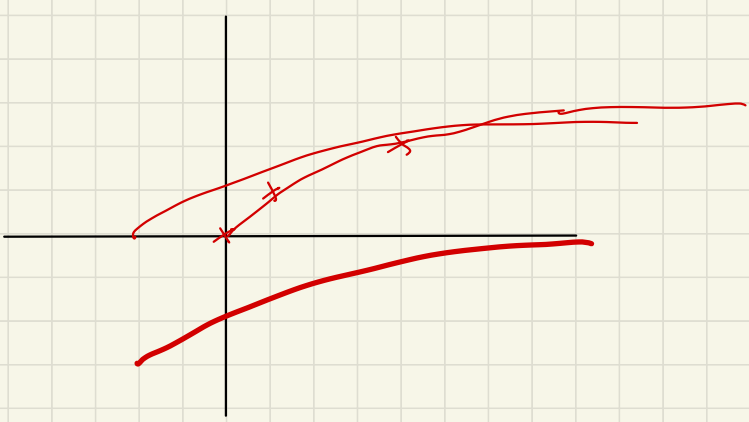
$f(x) = f(t)$

$\vdots$

$x = t \rightarrow$ injektív

$(x-1)^2 + 2$ $\qquad$ $\sqrt{x+2} - 3$





inverz:

1. $D_{f^{-1}} = R_f$

$f(x) = y$

$f(x) - y = 0$

⋮

gyökök → y-ra kikötés

két gyök megfelel-e az eredeti D_f-nek?
új kikötések

R_f = erőseblek kikötés $= D_{f^{-1}}$

2. $f^{-1}(y) = x \Leftrightarrow f(x) = y$

$f(x) = y$ → átrendezzük: $x = \ldots y$
itt nincs x

3. $R_{f^{-1}} = D_f$ = eredetivel